

Relatório de Análise Estatística

Microdados ENADE 2021 | Gerado em 06/05/2026

Exec-ID: 4669b07f-df75-4751-9e2e-62b762d0fc91

Variável analisada: Nota Geral

Curso: Todos | Tipo de IES: Todas | Ano: 2021

Formula: NT_GER ~ QE_RENDA + QE_TIPO_EM + QE_HORAS_ESTUDO + CO_CATEGAD + QE_RENDA:CO_CATEGAD + QE_TIPO_EM:CO_CATEGAD

1. Quanto o modelo explica a Nota Geral?

O 'Poder Explicativo' (R2) mostra qual percentual da variação nas notas é explicado pelos fatores selecionados. Quanto mais alto, melhor o modelo descreve a realidade dos dados.

94.5%

Poder Explicativo (R2)

354,899

Estudantes Analisados

0.9454

R2 Ajustado

Com base em 354,899 estudantes do ENADE 2021, o modelo consegue explicar **94.5%** da variação nas notas de Nota Geral.

****Fatores com efeito comprovado:****

- **Renda Familiar****: quanto maior, maior a nota (+10.86 pontos por nível). (p < 0,001)
- **Tipo de Escola (EM)****: quanto maior, menor a nota (-2.33 pontos por nível). (p < 0,001)
- **Horas de Estudo por Semana****: quanto maior, maior a nota (+8.94 pontos por nível). (p < 0,001)
- **Tipo de IES****: quanto maior, maior a nota (+0.89 pontos por nível). (p < 0,001)
- **Renda Familiar × Tipo de IES**** (interação): os dois fatores moderam o efeito um do outro. Efeito combinado: -0.58 pontos (p < 0,001).
- **Tipo de Escola (EM) × Tipo de IES**** (interação): os dois fatores se reforçam mutuamente. Efeito combinado: +0.75 pontos (p < 0,001).

2. Efeito de cada fator na Nota Geral

Como ler esta tabela:

Efeito: quanto a nota muda, em média, a cada nível a mais neste fator

Direção: se o fator aumenta (↑) ou diminui (↓) a nota do estudante

Confiável?: 'Sim' = efeito improvável de ser coincidência (p < 0,05)

IC 95%: intervalo onde o efeito verdadeiro está em 95% das vezes

Fator	Efeito	Direção	Confiável?	P-valor	IC 95%
Renda Familiar Mensal	+10.86	Aumenta	Sim	< 0,001	[10.82 ; 10.90]
Tipo de Escola no Ensino Médio	-2.33	Diminui	Sim	< 0,001	[-2.44 ; -2.23]
Horas de Estudo por Semana	+8.94	Aumenta	Sim	< 0,001	[8.91 ; 8.97]
Categoria Administrativa	+0.89	Aumenta	Sim	< 0,001	[0.86 ; 0.91]
Renda Familiar Mensal x Categoria Admi	-0.58	Diminui	Sim	< 0,001	[-0.59 ; -0.57]

Tipo de Escola no Ensino Médio x Categ	+0.75	Aumenta	Sim	< 0,001	[0.72 ; 0.78]
--	-------	---------	-----	---------	---------------

Legenda: verde = efeito comprovado ($p < 0,05$) | IC 95% = intervalo de confiança de 95%

3. Correlação entre as Variáveis (VIF)

O que é esta análise: verifica se as variáveis escolhidas são muito parecidas entre si. Quando duas variáveis andam sempre juntas (ex: renda e escolaridade da mãe), os coeficientes ficam instáveis e menos confiáveis.

Como interpretar:

Verde (VIF ≤ 5): sem problema

Amarelo (VIF 5-10): atenção — correlação moderada

Vermelho (VIF > 10): problema — considere remover a variável

Fator	VIF	Situação
Renda Familiar Mensal	3.62	OK
Tipo de Escola no Ensino Médio	1.73	OK
Horas de Estudo por Semana	3.29	OK
Categoria Administrativa	1.01	OK

Nenhum problema de correlação entre variáveis detectado. Os coeficientes do modelo são confiáveis.

4. Qualidade do Modelo

Esta seção verifica se o modelo se comporta de forma correta e honesta.

Distribuição dos erros: o modelo deveria errar de forma equilibrada — erros pequenos mais comuns, erros grandes raros.

Consistência dos erros: o modelo deveria errar de forma parecida para todos os perfis de estudante, independentemente de renda ou outros fatores.

Verificação	Resultado	O que significa
Distribuição dos erros*	Não-normal	Veja nota abaixo
Consistência dos erros	Inconsistente	Erros variam entre grupos

* Teste aplicado em amostra de 5,000 estudantes. Com mais de 5.000 observações, pequenas irregularidades são detectadas mas tem impacto mínimo na validade dos resultados.

Nota: Distribuição dos erros: Os erros não seguem exatamente um padrão normal (avaliado em amostra de 5.000 estudantes). Com mais de 5.000 observações, isso tem impacto pequeno na validade dos resultados — os testes estatísticos continuam sendo válidos.

Atenção: Consistência dos erros: O modelo erra mais para alguns grupos do que para outros ($p = 0.0000$). Os intervalos de confiança podem ser menos precisos para grupos extremos (ex: estudantes de renda muito alta ou muito baixa).

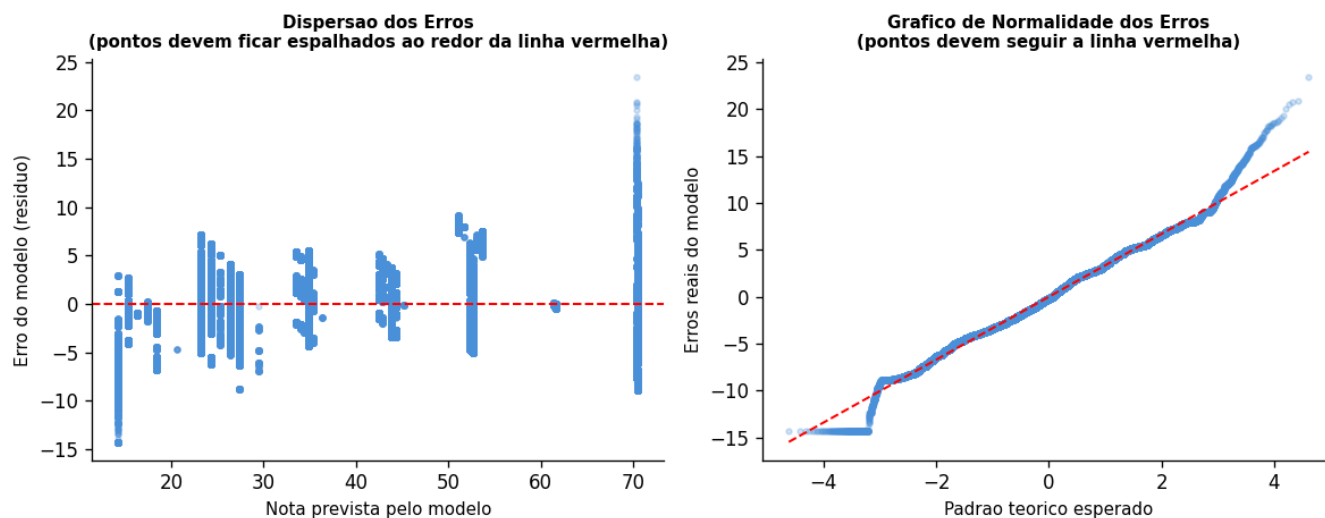


Gráfico da esquerda: cada ponto é um estudante. Os pontos devem ficar espalhados aleatoriamente em volta da linha vermelha (sem padrões visíveis).

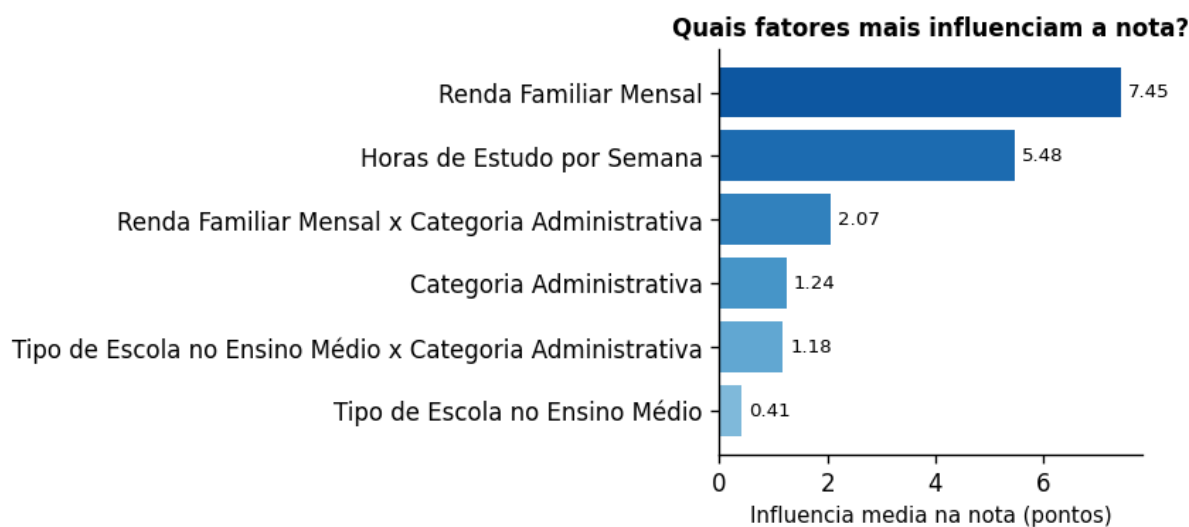
Gráfico da direita (QQ-plot): os pontos devem seguir a linha diagonal. Desvios nas extremidades indicam que o modelo comete erros maiores para notas muito altas ou muito baixas.

5. Quais fatores mais influenciam a Nota Geral?

O gráfico abaixo mostra a importância relativa de cada fator. Quanto maior a barra, maior o impacto daquele fator para explicar as diferenças de notas entre os estudantes.

Atenção: este gráfico mostra O QUANTO cada fator importa (magnitude), não a direção do efeito. Para saber se o fator aumenta ou diminui a nota, consulte a Seção 2.

O fator que mais influencia a Nota Geral é Renda Familiar — a diferença entre estudantes com valores altos e baixos neste fator representa, em média, 7.5 pontos na nota. Em segundo lugar aparece Horas de Estudo por Semana (impacto médio de 5.5 pontos). O gráfico mostra todos os fatores ordenados do mais para o menos influente.



Legenda: o valor ao lado de cada barra indica a influência média em pontos — por exemplo, '7,95' significa que este fator está associado, em média, a uma diferença de 7,95 pontos na nota entre estudantes com valores altos e baixos nesta variável.

Nota metodológica: os resultados foram obtidos por regressão linear múltipla (OLS via statsmodels) com explicabilidade SHAP (LinearExplainer, Lundberg & Lee, 2017). Os dados são os Microdados ENADE 2021 (INEP), versão LGPD, filtrados para as regiões Norte e Nordeste, cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação.